

GRUNDLAGEN DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Grundlagen der KI

KI verstehen, sinnvoll einsetzen und Ergebnisse verantwortlich prüfen.

Stand: 17. Juli 2026

Inhalte im Überblick

01 Lernziele

03 Meilensteine der KI

05 Programmieren oder lernen?

02 Was ist künstliche Intelligenz?

04 Die technologische Landkarte

06 Wie ein Sprachmodell Text erzeugt

Das nehmen Sie aus diesem Modul mit

1

VERSTEHEN

Grundbegriffe, Modelle, Training und Inferenz
verständlich erklären



2

EINORDNEN

Geeignete Aufgaben sowie Risiken von KI
erkennen



3

VERANTWORTEN

Kontrollen, Datenregeln und menschliche
Freigaben planen

Lernziele

01

EINORDNEN

KI, Machine Learning und generative KI unterscheiden

02

VERSTEHEN

Training, Inferenz, Tokens und Wahrscheinlichkeiten erklären

03

ANWENDEN

Geeignete Aufgaben und Grenzen erkennen

04

VERANTWORTEN

Ergebnisse prüfen und Risiken beherrschen

Was ist künstliche Intelligenz?

ARBEITSDEFINITION

A

Ein maschinenbasiertes System leitet aus Eingaben Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen ab und beeinflusst damit reale oder virtuelle Umgebungen.



WICHTIGE EINORDNUNG

B

KI ist kein einzelnes Programm und kein Bewusstsein. Der Begriff umfasst unterschiedliche Verfahren, Modelle und Anwendungen mit verschiedenem Autonomiegrad.

Meilensteine der KI

1950

Turings Imitation Game

1955/56

Dartmouth-Projekt prägt
den Begriff

2012

Deep Learning gewinnt
stark an Bedeutung

2017+

Transformer und
generative Modelle

Die technologische Landkarte



Programmieren oder lernen?

KLASSISCHE SOFTWARE

A

Menschen definieren Regeln und Abläufe. Gleiche Eingabe und gleiche Regeln führen typischerweise zum gleichen Ergebnis.



MACHINE LEARNING

B

Ein Trainingsverfahren passt Modellparameter anhand von Beispieldaten an. Das Modell verallgemeinert anschließend auf neue Eingaben.

Wie ein Sprachmodell Text erzeugt

1

1 · TOKENISIEREN

Text wird in Wörter, Wortteile, Zeichen oder andere Einheiten zerlegt



2

2 · KONTEXT NUTZEN

Das Modell berücksichtigt die verfügbaren Eingaben und bisherigen Token



3

3 · FORTSETZEN

Für mögliche nächste Token werden Wahrscheinlichkeiten berechnet und eine Fortsetzung gewählt

Training und Inferenz

TRAINING

A

Große Datenmengen, Optimierungsverfahren und Rechenleistung passen Modellparameter an. Ziel ist, Vorhersagefehler über viele Beispiele zu reduzieren.



INFERENZ

B

Das trainierte Modell verarbeitet eine konkrete Eingabe und erzeugt eine Ausgabe. Prompt, Kontext, Modellversion und Einstellungen beeinflussen das Ergebnis.

Wofür KI geeignet sein kann

AUFGABENKLASSE	TYPISCHE BEISPIELE	MENSCHLICHE AUFGABE
Erzeugen	Entwürfe, Varianten, Zusammenfassungen	Ziel und Qualität festlegen
Analysieren	Muster, Kategorien, Vergleiche	Datenbasis und Schlussfolgerung prüfen
Extrahieren	Felder, Tabellen, Kernaussagen	Vollständigkeit kontrollieren
Transformieren	Übersetzen, umformulieren, strukturieren	Ton, Bedeutung und Fachsprache prüfen
Assistieren	Recherchefragen, Ideen, Arbeitsschritte	Quellen und Entscheidungen verantworten

Leistungsfähig ist nicht gleich wahr

WARUM FEHLER ENTSTEHEN

A

Sprachmodelle optimieren plausible Fortsetzungen. Fehlender Kontext, mehrdeutige Aufgaben, Datenlücken oder falsche Annahmen können zu überzeugend formulierten Fehlern führen.



WAS DARAUS FOLGT

B

Fakten, Zahlen, Zitate und Quellen prüfen. Bei hohen Auswirkungen zusätzliche Kontrollen, dokumentierte Freigaben und gegebenenfalls fachliche oder rechtliche Prüfung vorsehen.

Vier zentrale Risikofelder

01

FEHLINFORMATION

Falsche oder unbelegte Aussagen

02

VERZERRUNG

Unfaire Muster aus Daten, Design oder Nutzung

03

DATENSCHUTZ

Unzulässige oder unnötige Verarbeitung sensibler Daten

04

AUTOMATION BIAS

Menschen vertrauen einer maschinellen Empfehlung zu schnell

Der verantwortliche KI-Workflow

1

1 · MINIMIEREN

Nur erforderliche und freigegebene Daten verwenden



2

2 · PRÜFEN

Ausgaben mit Quellen, Regeln und Fachwissen abgleichen



3

3 · ENTSCHEIDEN

Verantwortung, Freigabe und Eskalation bei Menschen belassen

Übung: Ist KI hier sinnvoll?

1

FALL AUSWÄHLEN

Eine reale wiederkehrende Aufgabe aus dem Arbeitsalltag beschreiben



2

NUTZEN & RISIKO

Zeitgewinn, Qualitätschance, Daten und mögliche Schäden bewerten



3

KONTROLLE PLANEN

Prüfschritte, Freigabe, Abbruchkriterien und Verantwortliche festlegen

Wissenstest

AUSSAGE	RICHTIG ODER FALSCH?
Machine Learning ist ein Teilgebiet der KI	Richtig
Ein Sprachmodell speichert immer fertige Antworten	Falsch
Plausibel formulierte Ausgaben können falsch sein	Richtig
Mehr Daten bedeuten automatisch faire Ergebnisse	Falsch
Bei hohen Auswirkungen reicht eine Stichprobe	Falsch

Das Wichtigste in vier Sätzen

1

MUSTER STATT MAGIE

KI leitet Ausgaben aus Daten,
Parametern und Kontext ab



2

WERKZEUG STATT AUTORITÄT

Eine überzeugende Antwort ist
noch kein Beleg



3

AUFGABE STATT BERUF

Eignung wird für konkrete
Arbeitsschritte bewertet



4

VERANTWORTUNG BLEIBT

Menschen definieren Ziele,
Kontrollen und Freigaben

Historische Primärquellen

ORIGINALQUELLE	BEITRAG
McCulloch & Pitts, 1943	formales Modell künstlicher Neuronen
Turing, Mind 1950	Imitation Game und Maschinenintelligenz
McCarthy et al., Dartmouth Proposal 1955	Begriff und Forschungsprogramm KI
Rosenblatt, Psychological Review 1958	Perceptron und Lernen
Rumelhart, Hinton & Williams, Nature 1986	Backpropagation in mehrschichtigen Netzen
Vaswani et al., NeurIPS 2017	Transformer-Architektur

Aktuelle Fachquellen

QUELLE	VERWENDUNG
OECD.AI – Definition eines KI-Systems	Begriffe und Einordnung
NIST AI RMF 1.0	vertrauenswürdige Gestaltung und Risikomanagement
NIST GenAI Profile 2024	besondere Risiken generativer KI
Stanford HAI: AI Index 2026	beobachtete Fähigkeiten, Nutzung und Vorfälle
International AI Safety Report 2026	aktueller Forschungsstand zu Fähigkeiten und Risiken
Stand	17. Juli 2026